



ใบงานที่ 23 การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 E3 E5 · คาบคู่ 100 นาที · โครงการเป็นทีม (Project-based) และ Gallery Walk

ชื่อ-สกุล ทีมที่

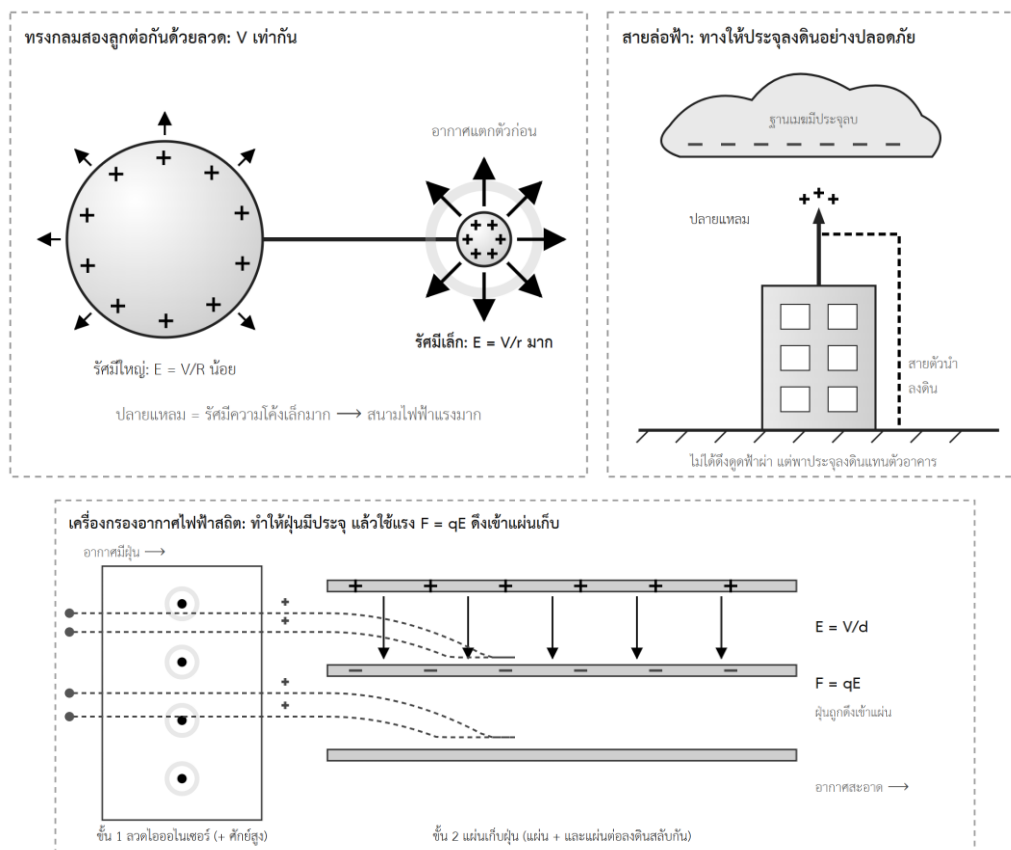
ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- **ปลายแหลม:** ตัวนำทรงกลมรัศมี r ที่ศักย์ V มี $E = kQ/r^2$ และ $V = kQ/r$ จึงได้ $E = V/r$ · ตัวนำที่ต่อถึงกันมี V เท่ากัน ส่วนที่รัศมีมีความโค้งเล็ก (ปลายแหลม) จึงมี E สูงมาก เมื่อ E เกินประมาณ 3×10^6 V/m อากาศแตกตัว เกิดการคายประจุ (โคโรนา หรือประกายไฟ)
- **สายล่อฟ้า (E1 E3):** ปลายแหลมคายประจุได้ง่าย และมีสายตัวนำพาประจุลงดินอย่างปลอดภัยแทนที่จะผ่านตัวอาคาร (ไม่ได้ "ดึงดูด" ฟ้าผ่า)
- **แรงไฟฟ้าบนอนุภาค (E3):** $F = qE$ · ระหว่างแผ่นขนานสนามสม่ำเสมอ $E = \Delta V/d$ ใช้ในเครื่องกรองอากาศ การพ่นสี เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์
- **ตัวเก็บประจุ (E5):** $U = \frac{1}{2}CV^2$ · $Q = CV$ · กำลังเฉลี่ยขณะปล่อย $P = U/t$ แฟลชและเครื่อง AED ชาร์จซ้ำแล้วปล่อยเร็ว จึงได้กำลังสูงมาก · จอสัมผัสตรวจการเปลี่ยนความจุเมื่อนิ้ว (ตัวนำ)แตะ
- **การป้องกัน (E1):** ประจุสะสมจากการเสียดสีอาจเกิดประกายไฟ จึงต้องต่อลงดิน เช่น รถขนน้ำมัน การเติมน้ำมันอากาศยาน และห้องปฏิบัติการ



--	--	--	--	--

ตอนที่ 1 วางแผนโครงการของทีม (ขึ้นสำรวจค้นหา 30 นาที)

คำถามหลักของโครงการ: "เราจะสื่อสารให้นักเรียนอีกห้องเข้าใจและระวังไฟฟ้าสถิตรอบตัวได้อย่างไร" · ทีมละ 4-5 คน · ทำโปสเตอร์ (A3 หรือกระดาษรีไซเคิล) หรือชิ้นงานจำลอง 1 ชิ้น · นำเสนอ 2 นาทีในคาบที่สอง

1.1 หัวข้อของทีม (ทำเครื่องหมาย ✓ ไม่ซ้ำกันเกิน 2 ทีม หัวข้ออื่นเสนอครูก่อน)

- | | |
|--|---|
| ☐ ก) ผ้าผ้าและสายล่อฟ้า | ☐ ข) เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ |
| ☐ ค) เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิตกับ PM2.5 | ☐ ง) การพันสีไฟฟ้าสถิต |
| ☐ จ) แฟลชกล้องและเครื่อง AED | ☐ ฉ) จอสัมผัสแบบความจุ |
| ☐ ช) | ☐ อื่น ๆ |

การป้องกันไฟฟ้าสถิตในห้องปฏิบัติการและสถานบริการน้ำมัน

1.2 บทบาทในทีม (ทีม 4 คน ให้หัวหน้าทีมทำหน้าที่ผู้บันทึกเวลาด้วย)

บทบาท	หน้าที่	ชื่อสมาชิก
หัวหน้าทีม	ประสานงาน แบ่งงาน คำนวณความคืบหน้า	
นักสืบค้นข้อมูล	หาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ บันทึกแหล่งที่มา	
นักออกแบบชิ้นงาน	วางผังโปสเตอร์ ภาพ แผนภาพ	
ผู้อธิบายหลักฟิสิกส์	ตรวจสอบความถูกต้อง E1 E3 E5 และตัวอย่างการคำนวณ	
ผู้บันทึกเวลาและหลักฐาน	คุมเวลา เก็บภาพขั้นตอนการทำงาน	

1.3 สืบค้นให้ครบ 5 ประเด็น (เรียบเรียงด้วยถ้อยคำของทีมเอง ไม่คัดลอกข้อความจากเว็บไซต์)

1) อุปกรณ์หรือปรากฏการณ์นี้คืออะไร ใช้ที่ไหน	
2) หลักฟิสิกส์ที่ใช้ (วงกลม: E1 ประจุ · E3 สนามไฟฟ้า · E5 ตัวเก็บประจุ)	
3) ประจุหรือสนามไฟฟ้าทำหน้าที่อย่างไร (วาดแผนภาพประกอบได้)	
4) ประโยชน์ ข้อควรระวัง และความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (เช่น ลดฝุ่น ประหยัดสี)	

ตอนที่ 2 Gallery Walk และการปรับปรุงชิ้นงาน (คาบที่สอง)

รอบที่ 1 และ 2 ใช้เวลารอบละประมาณ 12 นาที: เดินชม 3 สถานี สถานีละ 4 นาที (นำเสนอ 2 · ถามตอบ 1 · ประเมิน 1) แล้วสลับบทบาท · ผู้เดินชมกรอกแบบประเมินเพื่อน

2.1 ฉันอยู่ประจำสถานีในรอบที่ และเดินชมในรอบที่ คำถามที่ผู้ชมถามทีมของเรา และคำตอบของทีม

2.2 ข้อเสนอแนะที่ทีมได้รับ (สรุปจากแบบประเมินเพื่อน)

	สรุปข้อเสนอแนะ
ดาวดวงที่ 1	
ดาวดวงที่ 2	
ความปรารถนา 1 ข้อ	

2.3 ข้อที่ทีมจะปรับปรุง 1 ข้อ และวิธีปรับปรุง

2.4 แนวคิดร่วมจากทุกสถานี: เติมตัวอย่างอุปกรณ์ที่ได้เห็นจากสถานีของเพื่อน อย่างน้อยแนวคิดละ 1 อย่าง

แนวคิด	อุปกรณ์หรือปรากฏการณ์	หลักสำคัญหนึ่งประโยค
E1 ประจุและการเหนี่ยวนำ		
E3 สนามไฟฟ้าและแรง $F = qE$		
E5 ตัวเก็บประจุและพลังงาน		

--	--	--	--	--

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 → L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ · $g = 10 \text{ m/s}^2$ · ค่าในโจทย์เป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับฝึกคำนวณ

3.1 **L1 · E5** แพลกกล่องใช้ตัวเก็บประจุ $120 \text{ } \mu\text{F}$ ชาร์จที่ 300 V สะสมพลังงานเท่าใด

3.2 **L1 · E3** ผงหมึกเม็ดหนึ่งในเครื่องพิมพ์เลเซอร์มีประจุ $2.0 \times 10^{-14} \text{ C}$ อยู่ในสนามไฟฟ้า $5.0 \times 10^5 \text{ N/C}$
แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อผงหมึกมีขนาดเท่าใด

3.3 **L2 · E3** เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิตมีแผ่นเก็บฝุ่นสองแผ่นห่างกัน 2.0 cm ความต่างศักย์ 4000 V
ฝุ่นชั้นหนึ่งมีประจุ $1.6 \times 10^{-15} \text{ C}$ จงหาสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นและแรงไฟฟ้าบนฝุ่น

3.4 **L2 · E5** จุดหนึ่งบนจอสัมผัสมีความจุ 1.0 pF เมื่อนิ้วแตะความจุเพิ่มเป็น 1.5 pF วงจรจ่ายความต่างศักย์ 3.0 V
คงที่ ประจุที่จุดนั้นเปลี่ยนไปเท่าใด ($1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$)

3.5 **L3 · E5** เครื่อง AED เครื่องหนึ่งใช้ตัวเก็บประจุ $100 \text{ } \mu\text{F}$ ชาร์จที่ 1500 V (ข้อมูลตัวอย่าง)
จงหาพลังงานที่สะสมและประจุที่เก็บ ถ้าปล่อยพลังงานทั้งหมดใน 10 ms กำลังเฉลี่ยเท่าใด

--	--	--	--	--

- 3.6 **L3 · E3** ละอองสีจากปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตมีมวล 1.0×10^{-9} kg มีประจุ -4.0×10^{-12} C เคลื่อนในสนามไฟฟ้า 1.0×10^5 N/C ที่ชี้จากชั้นงาน (ต่อลงดิน) ไปทางปืน จงหาแรงไฟฟ้า ความเร่งจากแรงไฟฟ้า ทิศของแรง และเทียบกับ g

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5

- 4.1 **L4 · E3** ทรงกลมตัวนำรัศมี 10 cm และ 0.50 cm ต่อกันด้วยลวดยาว มีศักย์เท่ากัน 20 kV (ใช้ $E = V/r$ ที่ผิวทรงกลม และอากาศแตกตัวเมื่อ $E > 3 \times 10^6$ V/m) จงหาสนามไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมแต่ละลูก บอกว่าลูกใดคายประจุก่อน และอธิบายความเกี่ยวข้องกับสายล่อฟ้า

- 4.2 **L4 · E1** ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนเติมน้ำมันอากาศยาน เจ้าหน้าที่ต้องต่อสายโลหะระหว่างรถเติมน้ำมัน เครื่องบิน และพื้นดินก่อนเสมอ จงอธิบายด้วยความรู้เรื่องประจุว่าทำไม และถ้าไม่ต่อจะเกิดอันตรายอย่างไร

--	--	--	--	--

4.3

L5 · E3 E5

แบบจำลองอย่างง่าย: ฐานเมฆพื้นที่ 1.0 km^2 อยู่สูงจากพื้น 1.0 km ทำหน้าที่เหมือนตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานกับพื้นดิน มีความต่างศักย์ $1.0 \times 10^8 \text{ V}$ ก) จงหาความจุและพลังงานสะสม (เทียบเป็น kWh; $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$) ข) สนามไฟฟ้าเฉลี่ยระหว่างเมฆกับพื้นเกิน $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ หรือไม่ ถ้าไม่เกิน ทำไมฟ้าผ่ายังเกิดได้

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (เขียน 2–3 ประโยค เชื่อมโยง E1 E3 E5 กับอุปกรณ์รอบตัว)

ตรวจตนเอง ☐ ตอบ 5 ประเด็นครบ ☐ อ้างอิง 2 แหล่ง ☐ ทำตอนที่ 3 ครบ ☐ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว